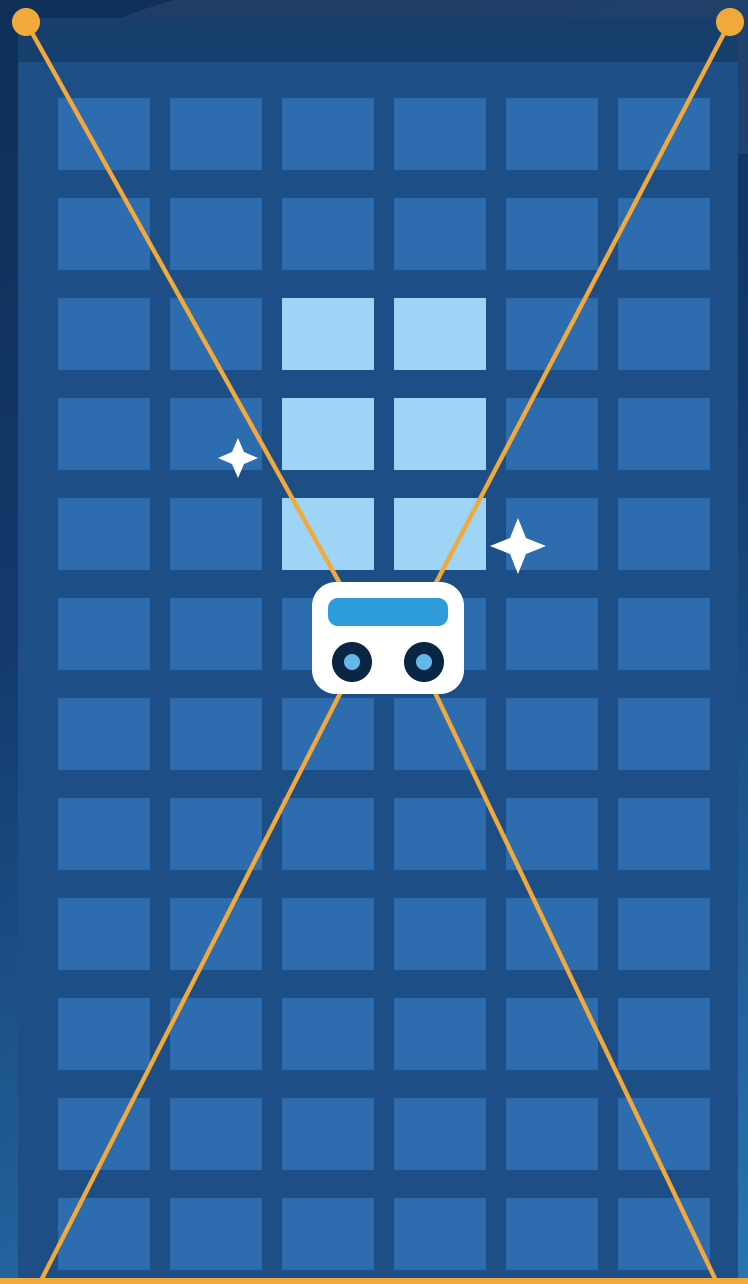
HIGH-RISE WINDOW CLEANING ROBOT

高所の窓清掃を、ロボットで安全・省人化へ。

長崎大学との共同研究から生まれた
パラレルワイヤ方式の高所窓清掃ロボット



SoraWing®

SoraWing Robotics 株式会社

CONTENTS

本日ご説明する内容

01

高所窓清掃の課題

担い手不足・安全リスク・コスト上昇という構造課題

02

SoraWingとは

製品概要とパラレルワイヤ方式の仕組み

03

導入メリット

従来工法との比較、作業体制の変化

04

活用シーンと実証実績

対象建物、実証実験拠点、今後の展開

05

導入の流れ・提供形態

建物診断から定期運用までのステップ

06

FAQ・会社概要

よくあるご質問と、お問い合わせのご案内

01 — ISSUES

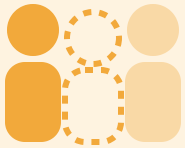
高所窓清掃の現場は、いま限界に近づいています

ビルオーナー様・管理会社様・ビルメンテナンス会社様から、こんな声が増えています。



墜落・転落リスク

ゴンドラ・ブランコ（ロープ高所作業）は人が高所に身をさらす作業。安全管理の負担と責任が重い。



熟練作業員の不足

作業員の高齢化と若手不足が進み、繁忙期は「人が確保できず日程が組めない」ことも。



清掃コストの上昇

人件費・安全対策費の上昇で、外窓清掃の見積額が年々上がり、実施頻度を下げざるを得ない。



営業・入居者への影響

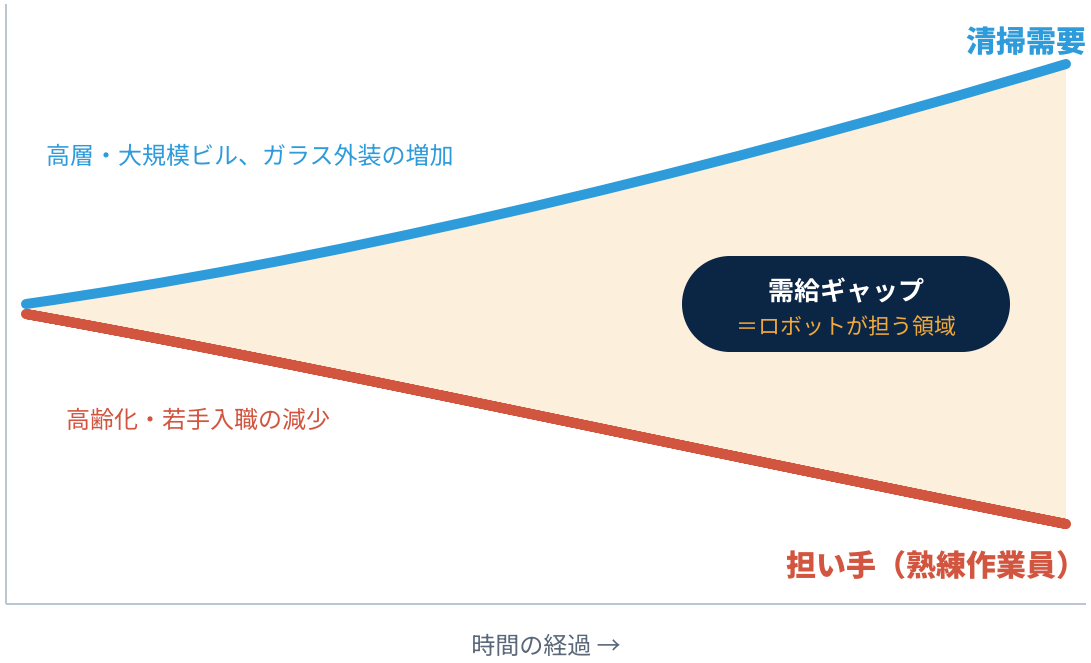
作業区画の規制や、窓の外に人がいることによるテナント・入居者・来館者への心理的負担。

▶ 「人が高所に上がる」前提のままでは、**安全・人手・コストの課題を同時に解決することは困難**です。

01 — BACKGROUND

需要は増え、担い手は減る —— 広がる「需給ギャップ」

高所窓清掃の需給構造（イメージ）



※概念図です。特定の統計値を示すものではありません。

需要側の変化

- 都市部を中心とした高層ビル・大型施設の増加
- カーテンウォールなどガラス外装の普及
- 建物価値・ブランドとしての「外観美観」重視

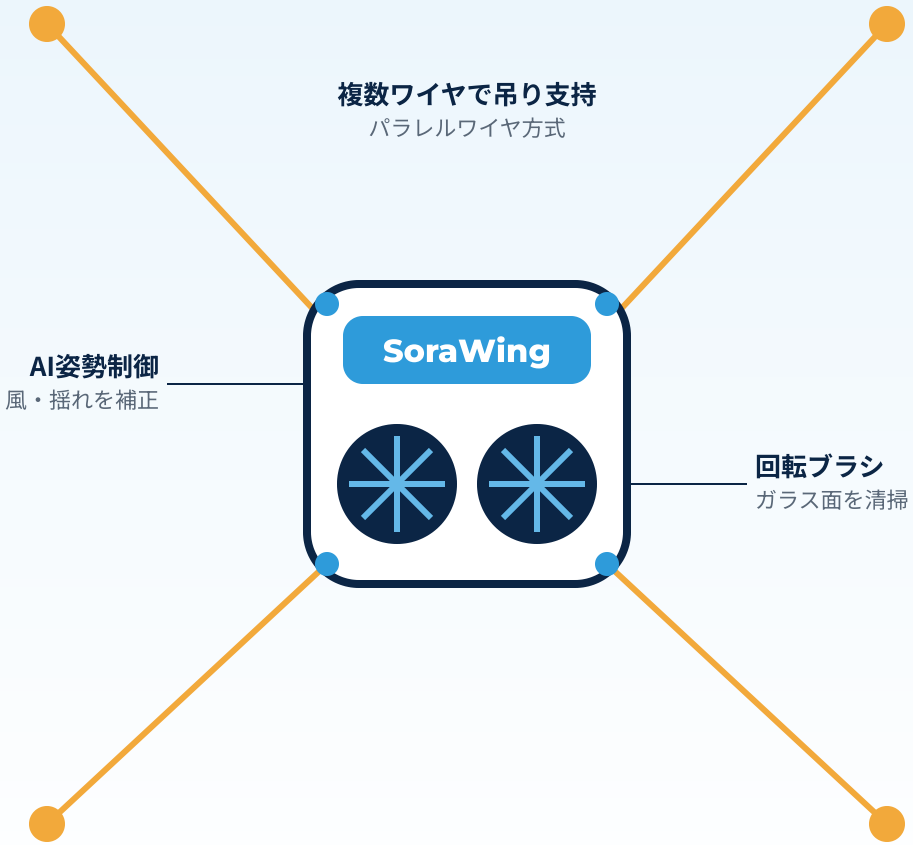
供給側の変化

- 作業員の高齢化と担い手不足
- 高所作業に関する安全規制・管理の厳格化
- 人件費・安全対策費の上昇

このギャップを埋める手段として、**「人が上がらない」窓清掃**への転換が求められています。

02 — PRODUCT

高所窓清掃ロボット「SoraWing®（ソラウィング）」



※イラストは構成説明用のイメージです。

ビルや高所の窓清掃を安全かつ効率的に自動化し、
省人化とコスト削減を実現するロボットです。

本体重量
5kg
軽量で運搬・設置の負担が小さい

駆動方式
パラレルワイヤ
複数ワイヤの長さ制御で位置決め

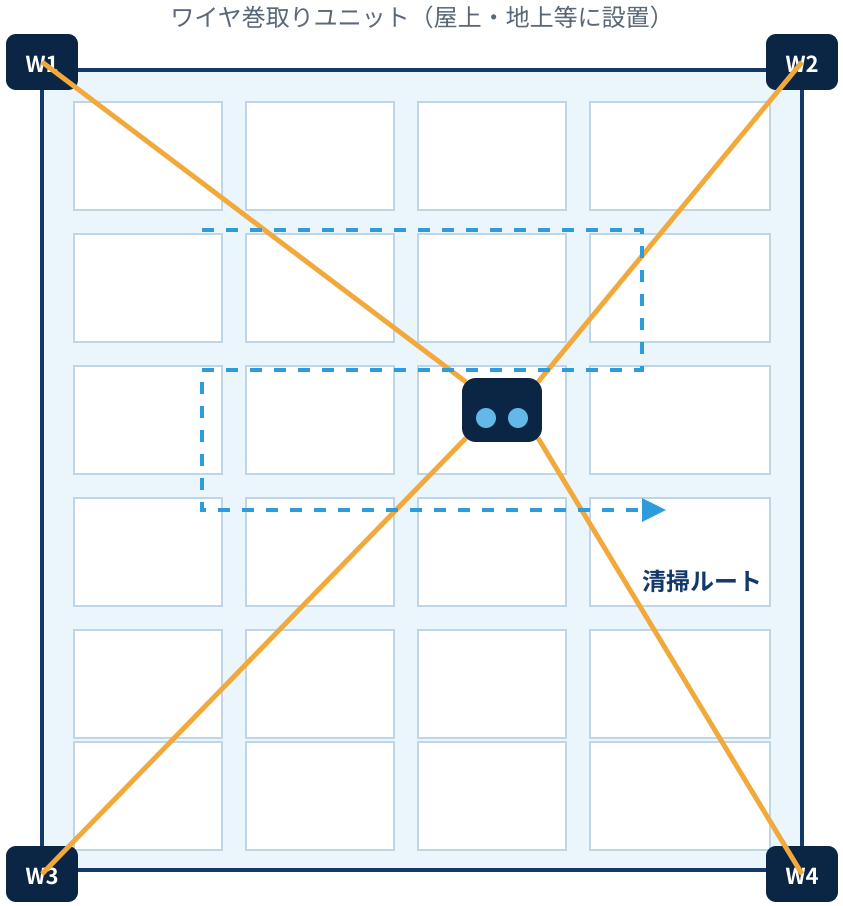
制御技術
AI姿勢制御／制振
高所特有の揺れを抑えて安定清掃

開発
長崎大学と共同研究
産学連携による独自技術

「SoraWing」「ソラウィング」は商標登録済み（2026年4月）

パラレルワイヤ方式の仕組み

複数のワイヤの長さを同時に制御することで、壁面上の任意の位置へロボットを移動させます。



1 複数のワイヤで「面」で支える

1本吊りではなく複数のワイヤで機体を支持。各ワイヤの長さを協調制御し、壁面上を縦横に移動します。

2 AIで姿勢を補正し、揺れを抑える

高所特有の風や振動に対し、AIを活用した姿勢制御と独自の制振制御で機体を安定させます。

3 軽量5kgの機体で、設置をシンプルに

大型ゴンドラ設備に依存せず、軽量な機体とワイヤユニットで清掃体制を構築します。

※ワイヤ本数・巻取りユニットの設置位置は建物条件により異なります。図は原理説明用のイメージです。

03 — VALUE

SoraWingが提供する 3つの価値

VALUE 01

安全性

作業員が高所に
身をさらさない

✔ 墜落・転落リスクの根本的な低減

✔ 安全管理・労務リスクの軽減

✔ 発注者としての安全配慮責任を強化

VALUE 02

省人化

少人数のオペレーターで
清掃を実施

✔ 熟練作業員の確保に依存しない

✔ 人手不足でも計画どおりに実施

✔ 繁忙期の日程調整がしやすい

VALUE 03

コスト・品質

清掃コストを抑え、
品質を均一に

✔ 人件費・安全対策費の抑制

✔ 機械制御による仕上がりの均一化

✔ 清掃頻度を上げ、外観美観を維持

🛡 人が上がらない ＋ 👤 人に依存しない ＋ ✨ 品質がブレない ＝ 持続可能な外窓清掃

03 — COMPARISON

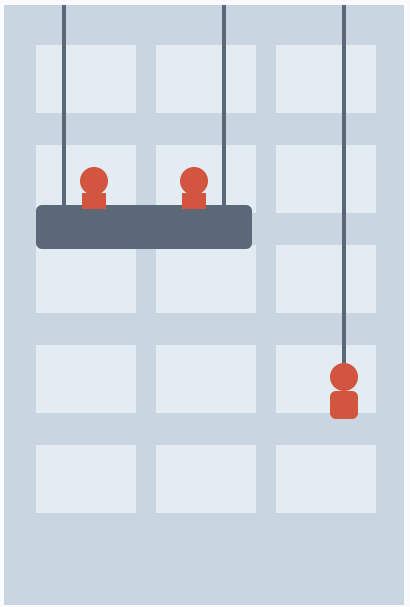
従来工法との比較

	ゴンドラ作業	ブランコ作業	SoraWing
作業員の高所作業	△ ゴンドラに搭乗して作業	× ロープで吊られて作業	◎ **ロボットが壁面を移動**
必要な人員	○ 操作員・清掃員・監視員	△ 熟練作業員＋地上監視	◎ **少人数のオペレーター**
設備・設置	△ 常設／仮設ゴンドラ設備が必要	○ ロープ・アンカーで対応	○ **軽量機体＋ワイヤユニット**
品質の安定性	○ 作業員の技量に依存	○ 作業員の技量に依存	◎ **制御による均一な仕上がり**
人手不足の影響	△ 受けやすい	× 非常に受けやすい	◎ **受けにくい**

※一般的な特徴を比較したものです。建物の形状・立地・清掃範囲によって最適な工法は異なります。SoraWingと従来工法の併用もご提案可能です。

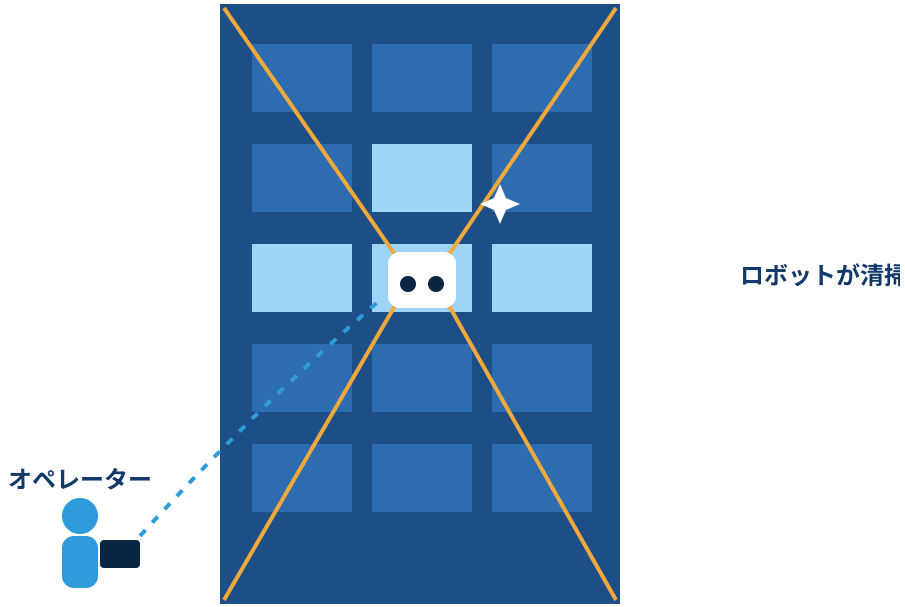
作業体制はこう変わります

従来（ゴンドラ・ブランコ）



× 人が高所に出る前提の作業計画
× 熟練者の確保が日程を左右
× 天候・体調による中断リスク

SoraWing導入後



● 作業員は地上・屋上から操作・監視
● 少人数で計画的に実施
● 清掃記録を残し、品質を見える化

04 — USE CASES

こんな建物・施設におすすめです

オフィスビル
中高層ビル、カーテンウォールの外装ガラス

商業施設
大型ガラス面、吹き抜け・アトリウム

ホテル・病院
宿泊者・患者様への配慮が必要な施設

タワーマンション
居住者のプライバシーに配慮した清掃

公共施設・空港・駅
利用者が多く作業区画を取りにくい施設

工場・物流施設
高所の採光窓、天窓まわり

FUTURE

今後の応用展開

パラレルワイヤ技術を他分野へ

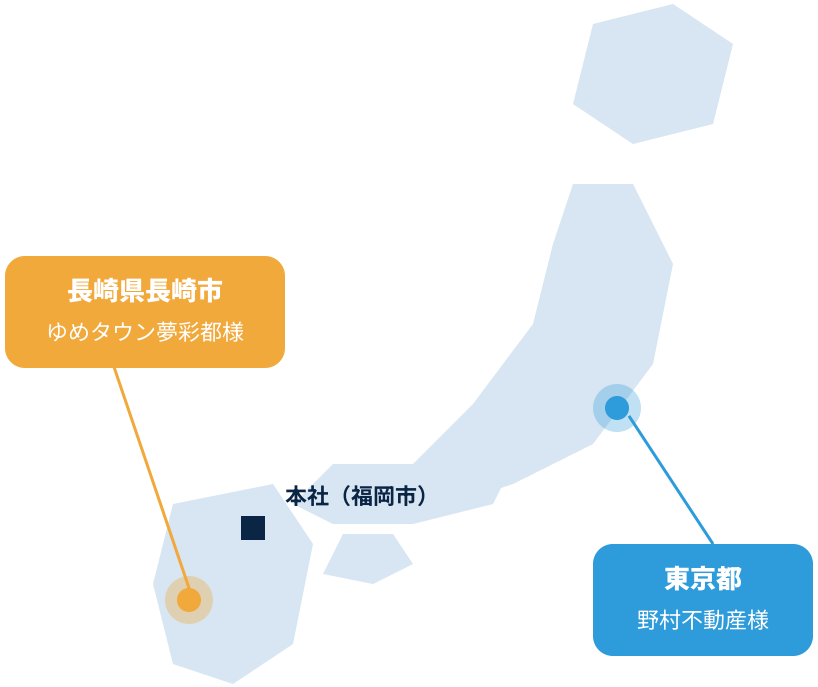
ソーラーパネル清掃
発電効率の維持に

橋梁などインフラ点検
高所・危険箇所の点検に

04 — TRACK RECORD

産学連携と実証実験で、実用化を推進

実証実験拠点



※地図は位置関係を示すイメージです。

これまでの歩み

STEP	2026.4	2026.5	NEXT
共同研究	**商標登録**	**新会社設立**	**サービス展開**
長崎サッシ工業 ×長崎大学	ロゴ・ブランド決定	SoraWing Robotics	全国・海外へ

🎓 アカデミアの知見

長崎大学との共同研究によるパラレルワイヤ制御・姿勢制御技術

🪟 窓・サッシの現場知見

親会社・長崎サッシ工業が培った窓まわりの施工ノウハウ

05 — FLOW

導入までの流れ

建物ごとに適合性を診断し、試験清掃で効果をご確認いただいてから本運用へ移行します。



STEP 01

お問い合わせ

建物概要・お困りごとをお伺いします



STEP 02

現地調査

外装・屋上・周辺環境を確認



STEP 03

適合診断・ご提案

清掃範囲・作業計画・お見積り



STEP 04

試験清掃

一部区画で仕上がりをご確認



STEP 05

本運用開始

年間計画に沿って定期清掃



STEP 06

報告・改善

作業記録のご報告と計画見直し

ここまで無料 お問い合わせ〜適合診断・ご提案までは費用はかかりません。

併用もOK 建物の一部はロボット、一部は従来工法といった組み合わせもご提案します。

05 — SERVICE MODEL

ご提供形態

建物の状況とご要望に合わせて、最適な形をご提案します。

おすすめ

定期清掃サービス

年間契約

SoraWingを用いた外窓清掃を、年間計画に沿って当社が実施します。

- ✔ 年間スケジュールの策定
- ✔ 機材・オペレーターは当社手配
- ✔ 作業報告書の提出

単発

スポット清掃

1回から

竣工・リニューアル前、イベント前など、必要なタイミングで実施します。

- ✔ 1回からご依頼可能
- ✔ まずは効果を確かめたい方に
- ✔ 定期契約への切替も可能

共創

実証・協業パートナー

企業・施設様向け

実証実験の場のご提供や、ビルメンテナンス事業者様との協業を募集しています。

- ✔ 先進的な取り組みとしてPR
- ✔ 運用データの共有
- ✔ 自社サービスへの組込み検討

✔ 現地調査・適合診断は無料　✔ 全プランで作業報告書付き　✔ 従来工法との併用もご提案

※料金は建物規模・清掃面積・設置条件により個別にお見積りいたします。提供形態の詳細は担当者までお問い合わせください。

06 — FAQ

よくあるご質問

Q どんな建物でも対応できますか？

A 外装形状や屋上の条件によって異なります。現地調査で適合性を診断し、最適な方法をご提案します。

Q 風が強い日でも作業できますか？

A AI姿勢制御と制振制御で揺れを抑えます。安全を最優先し、気象条件に応じた作業基準で運用します。

Q ゴンドラ設備がない建物でも使えますか？

A ワイヤユニットの設置場所が確保できれば検討可能です。設置条件は現地調査で確認します。

Q 今の清掃業者と併用できますか？

A 可能です。ロボットに適した面はSoraWing、それ以外は従来工法といった役割分担もご提案します。

Q テナントや入居者への影響は？

A 窓の外に作業員がいない清掃のため、プライバシーや心理的な負担の軽減が期待できます。

Q 対応エリアはどこですか？

A 九州・東京での実証を起点に、全国への展開を進めています。所在地をお知らせください。

06 — HEARING SHEET

建物ヒアリングシート

商談の場でご記入ください。適合診断とお見積りに活用いたします。

■ 建物用途

☐ オフィス　☐ 商業施設　☐ ホテル

☐ 病院　☐ マンション　☐ その他（　　）

■ 現在の窓清掃方法

☐ 常設ゴンドラ　☐ 仮設ゴンドラ　☐ ブランコ

☐ 高所作業車　☐ 実施していない

■ 清掃頻度

☐ 年1回　☐ 年2回　☐ 年4回以上　☐ 不定期

■ 課題に感じていること（複数可）

☐ 安全面　☐ コスト

☐ 業者・人員の確保　☐ 仕上がり品質

☐ テナントへの影響　☐ 清掃頻度を上げたい

建物名・所在地	
階数・高さ	
外装（ガラス面積）	
屋上の状況	
現在の年間費用	
ご要望・備考	

CONTACT

まずは建物の適合診断から お気軽にご相談ください。

無料 現地調査・適合診断・お見積り

募集 実証実験・協業パートナー企業様

Webサイトからお問い合わせ

sorawing-robotics.com

会社概要

会社名	SoraWing Robotics 株式会社
設立	2026年5月30日
所在地	福岡県福岡市
事業内容	高所窓清掃ロボット「SoraWing」の 開発・運用・清掃サービスの提供
親会社	有限会社長崎サッシ工業（長崎県波佐見町）
共同研究	国立大学法人 長崎大学
Web	www.sorawing-robotics.com